

속도는벡터 — 한 페이지 요약

5/27 캡스톤 최종 발표 · 연세대학교 박광현 교수님 지도 · 2026-1 학기

팀: 박세은(팀장) · 강재현 · 조현빈 · 이동욱

한 줄로 말하면

벡터 데이터베이스에서 "이 검색 조건에 몇 개의 데이터가 매칭될지" 를 추정하는 기존 방식의 부정확함을, **데이터 분포를 활용한 보조 추정 방식을 결합**해서 개선했습니다.

왜 했나

요즘 LLM 과 추천 시스템이 사용하는 벡터 데이터베이스 — pgvector, VBASE, DuckDB 등 — 는 검색 조건의 매칭 비율을 **고정된 비율** (33%, 50%, 100%) 로 가정하고 실행 계획을 짭니다. 그러나 실제 매칭 비율은 0.001 퍼센트부터 90 퍼센트까지 큰 폭으로 변하기 때문에 이 가정은 자주 틀립니다. 잘못된 실행 계획은 쿼리를 느리게 만듭니다.

본 연구의 기반인 Exqutor 논문 (arXiv:2512.09695v2) 은 이 문제를 해결하기 위해 **두 가지 전략**을 제시합니다. 인덱스가 있을 때는 빠른 범위 쿼리로 정확한 카디널리티를 얻고 (ECQO), 인덱스가 없을 때는 **무작위 sampling 으로 추정합니다** (Adaptive Sampling). 본 연구가 다루는 영역은 후자 — 무작위 sampling 부분입니다. 무작위 sampling 은 데이터의 분포에 의존적이라 불안정한데, 이 한계는 논문 자체에서도 언급하고 있습니다.

무엇을 했나

기존 무작위 sampling 위에 **분포를 인지하는 보조 추정 방식**을 산술 평균으로 결합하는 접근을 검증했습니다. 보조 추정 방식은 한 가지가 아니라 **여덟 가지 통계 paradigm** 에서 폭넓게 비교했습니다. 밀도 추정, 정보 이론, 스트리밍 sampling, 차원 축소, 공간 분할, 균등 격자, 클러스터링, 양자화 — 각각 다른 가정 하에 작동하는 접근들입니다. 총 56 가지 알고리즘을 9 개의 측정 단위 (서로 다른 dataset · scale · selectivity 조합) 와 2 가지 적용 방식 (대체와 증강) 에 대해 paper 정의 그대로 재현 측정했고, 산출 파일은 1001 개입니다.

어떤 결과를 얻었나

가장 중요한 발견은 **결합 방식의 차이**입니다. paper 의 무작위 sampling 을 우리 방식으로 **단독 대체** 하면 493 개 측정 단위 중 **단 한 cell 도 paper baseline 을 이기지 못합니다** (outperform 0 / 493 = 0 퍼센트). 반면 두 추정값을 산술 평균으로 **결합 보강** 하면 492 개 cell 중 **455 cell, 즉 92.5 퍼센트에서 paper baseline 보다 우위**가 나타납니다 ($p < 10^{-45}$). 즉 단독 대체는 무효이며 결합 보강만 유효합니다.

paradigm 단위로 보면 다섯 paradigm 이 통계적으로 압도합니다. 밀도 추정 (Parzen KDE) 에서 추정 오차가 baseline 1.748 → 1.540 으로 **1.135 배 정확도 향상**, 정보 이론 (HyperLogLog) 에서 1.082 배, 스트리밍 (Chao 1982) 에서 1.071 배, 차원 축소 (Sparse RP) 에서 1.064 배, 공간 분할 (Hilbert + Z-order) 에서 1.059 배 향상입니다. 즉 baseline 대비 6 ~ 14 퍼센트의 추정 오차 절감 효과가 다양한 paradigm 에서 일관되게 나타납니다.

또한 paper 의 측정 결과 자체를 본 연구가 정확히 재현할 수 있는지 검증했습니다. paper Fig.12 영역 8 cells 의 평균 추정 오차는 paper 보고값 1.69 대비 본 측정값 1.618 — 차이 -4.3 퍼센트로 측정 변동 범위 내 일치합니다. paper 100 퍼센트 재현이 입증된 위에 본 연구의 contribution 이 추가된 구조입니다.

어떤 의미인가

원 논문이 명시한 sampling 의 분포 의존성 한계는, **결합 보강 (ensemble augment)** 으로 보강 가능성이 정량적으로 검증됩니다. 다섯 paradigm 의 결합 효과가 일관적이라는 점에서 단일 알고리즘의 우연한 효과가 아니라 paradigm 차원의 robust 한 개선임을 시사합니다. 5/27 최종 발표에서는 이 결과를 paper review-grade evidence 수준에서 보고합니다.

작성: 2026-05-12

관련 자료: 같은 폴더의 [발표 storyline 가이드](#) / [자주 묻는 질문](#) / [키노트 v4 deck PDF](#)